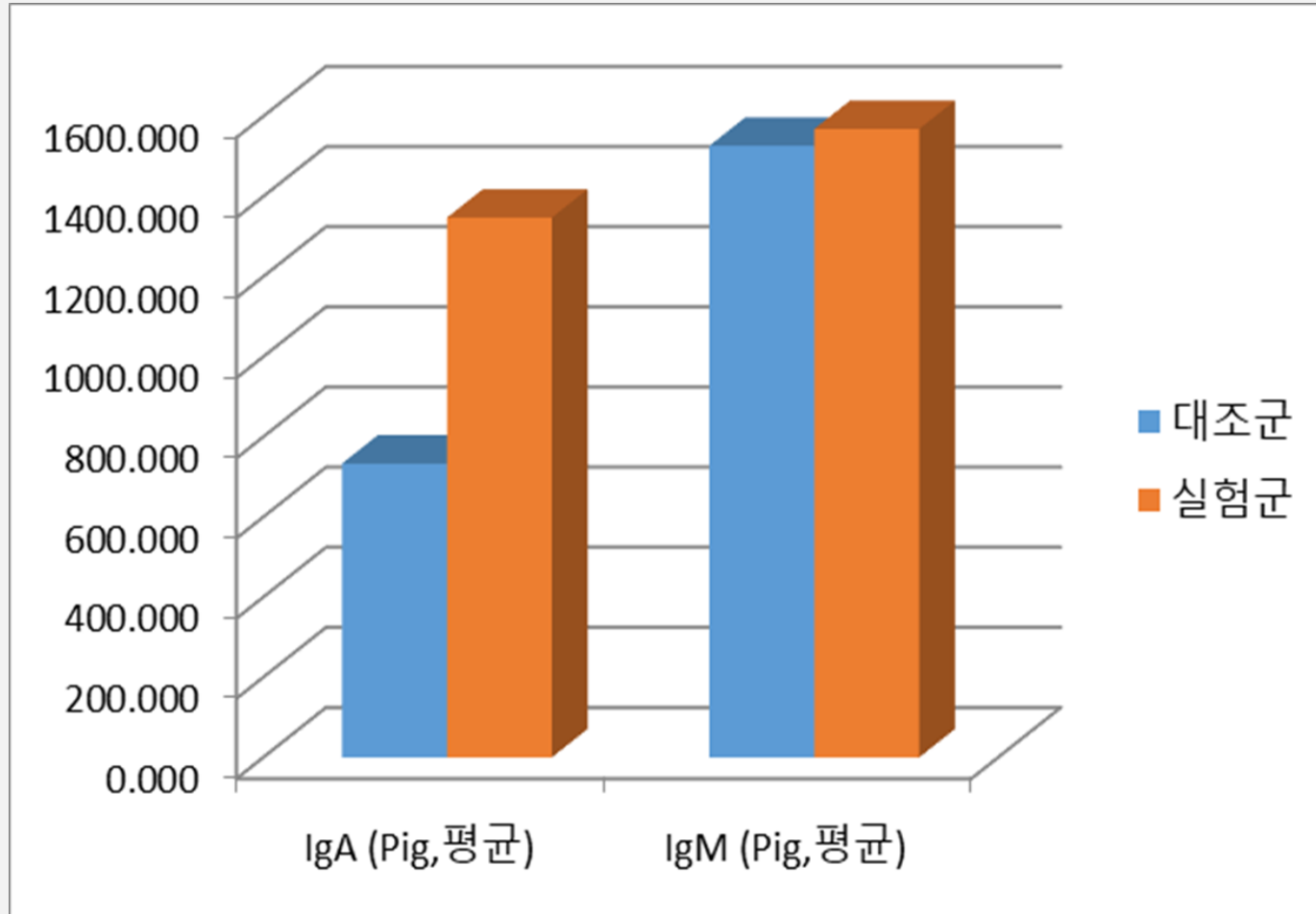


돼지 구제역 면역 자료 - 녹십자 구제역 테스트 결과



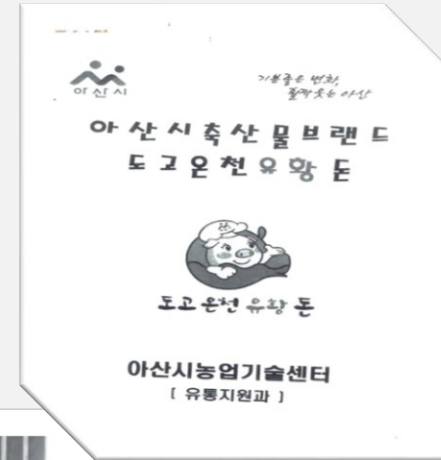
실험데이터 비교		
	IgA (Pig,평균)	IgM (Pig,평균)
대조군	733.322	1526.356
실험군	1347.072	1568.485

	바이오			2017년 04월 28일
	Pig Serum			2017년 05월 23일
	2017-165-001			
No.	Name	IgA (Pig)	IgG (Pig)	IgM (Pig)
1	1	1565.949	>10000.000	2076.065
2	2	365.784	>10000.000	1235.030
3	3	840.502	>10000.000	1912.364
4	4	415.685	>10000.000	1361.327
5	5	455.361	>10000.000	1366.041
6	6	562.259	>10000.000	1689.905
7	7	1127.550	>10000.000	1793.361
8	8	1283.305	>10000.000	2016.768
9	9	956.721	>10000.000	2103.244
10	10	1178.170	9576.058	1543.675
11	11	772.006	>10000.000	1686.087
12	12	807.017	>10000.000	1460.033
13	13	703.284	>10000.000	1316.953
14	14	849.746	>10000.000	1494.487
15	15	931.409	>10000.000	1542.953
16	16	621.047	>10000.000	1001.529
17	17	1100.137	>10000.000	1164.209
18	18	250.000	>10000.000	570.729
19	19	631.807	>10000.000	1455.032
20	20	1010.860	>10000.000	1692.580
21	21	446.980	>10000.000	1665.572
22	22	461.168	>10000.000	1757.922
23	23	738.284	>10000.000	1451.549
24	24	671.141	>10000.000	1419.257
25	25	713.401	>10000.000	1437.545
26	26	250.000	8956.234	602.017
27	27	517.865	>10000.000	2045.948
28	28	569.161	>10000.000	2371.407
29	29	469.753	>10000.000	1030.739
대조군(평균)		733.322		1526.356

30	31	1266.009	>10000.000	2137.576
31	32	1903.507	>10000.000	2593.705
32	33	1060.766	>10000.000	2030.978
33	34	634.456	>10000.000	1197.405
34	35	858.176	>10000.000	2351.919
35	36	824.724	>10000.000	2347.205
36	37	1465.973	>10000.000	1891.295
37	38	1075.981	9943.823	1768.100
38	39	958.157	>10000.000	1554.475
39	40	1200.297	>10000.000	1774.313
40	41	1150.179	>10000.000	2023.632
41	42	1063.273	>10000.000	1869.790
42	43	592.964	>10000.000	1053.295
43	44	682.745	8888.669	1250.775
44	45	475.940	>10000.000	1245.758
45	46	480.651	>10000.000	1315.821
46	47	2572.778	>10000.000	1539.178
47	48	1454.484	>10000.000	870.920
48	49	1331.387	>10000.000	1519.626
49	50	2182.800	>10000.000	1399.227
50	51	2279.981	>10000.000	2290.384
51	52	1708.342	>10000.000	1692.183
52	53	1663.736	>10000.000	956.619
53	54	2367.907	>10000.000	1350.499
54	55	1657.150	>10000.000	1140.210
55	56	1412.101	>10000.000	1189.520
56	57	1217.654	>10000.000	1064.151
57	58	1801.853	9708.557	1285.427
58	59	1488.150	9075.000	1123.939
59	60	1580.043	7531.165	1226.624
	실험군(유행,평균)	1347.072		1568.485
Unit		µg/mL	µg/mL	µg/mL

돼양 돈(아산도고온천유황돈- 2011년도)

- 아산 유황돈: 1만2천두 진행
- 농장: 3000두씩 4곳
- 출하: 180일
- 유황 급이가간 90~100일 액상
- 진행: 시보조받음 (50~70% 보조)
- 충남 돼지 품평회 1등



아산시 브랜드 디자인



축산 - 양 돈

아산시 브랜드 납품

출처: 건국대학교 동물생명 과학대

● 출하 일수 단축

“돼지의 경우 최소 4일, 길게는 15일 단축”
“여름 돼지 출하일수가 처지지 않음”

● 질병 치료, 예방

“면역력 강화에 도움->잔 질병 없어짐”
“설사바이러스인콜로라,로타바이러스에효과탁월”
투여시면역글로빈증가(A,M,G)->녹십자실험

● 농가 비용 절약

“가축의면역력증가로,기타주사약품이필요없음
구제역 백신외에어떤약품투여도안함->기타비용절약

구 분	Mighty Green Plus 사료급여 돼지고기	일반사료 급여 돼지고기
돼지고기의 냄새	돼지고기 특유의 냄새 없음 숯 돼지 고기에 있어서도 암돼지 고기 처럼 냄새 차이가 크게 나지 않음	돼지고기 특유의 냄새가 많이 남
지방층의 맛	느끼한 맛이 없이 고소한 맛	느끼한 맛
육질의 질감	육질이 탄탄하면서도 쫄깃쫄깃 질긴 느낌이 없음	육질이 제독육향 첨가돈육에 비해서 탄탄함이 저하됨
돼지고기 삶은 국물의 맛	국물을 그냥 마셔도 느끼하거나 거북하지 않았다	국물을 그냥 마실 수 없을 정도로 비린 맛이 남
돼지비계, 내장, 간의 관능검사	껍질과 비계는 고소하고 간의 비린 냄새가 거의 없고 육질이 탄탄하고 쫄깃함	실험구에 비해 질감이 탄탄하거나 쫄깃한 정도가 약함
식힌 후의 관능검사	식은 후에도 섭취하는데 거부감이 없고 지방이 씹힘 정도가 좋음	식은 후에 먹기가 거북함
손으로 만진 후에 기름제거	손으로 만진 후 기름기를 휴지로 닦았을때 기름기가 거의 느껴지지 않음	기름기의 잔 물감이 나옴

축산-(양돈 분석결과)

[일반돼지 과 돼지의 성분비교표 _관능검사]

축산물 분석 결과

국립축산과학원

- 대상품명 : 돼지고기 10점
□ 위탁자 : 아산시농업기술센터
○ 이화학분석

분석항목명	시 료 명	유황돈-1	유황돈-2	유황돈-3	유황돈-4	유황돈-5
일반성분 (%)	수분	74.74	74.20	75.38	75.27	73.87
	지방	1.12	0.74	0.72	1.31	1.12
	단백질	22.05	22.94	21.63	21.51	22.75
	회분	0.71	0.74	0.67	0.74	0.70
전단력 (kg/0.5inch*)		3.41	3.23	3.29	2.88	3.26
가열감량(%)		36.10	32.73	34.75	34.97	33.66
보수력(%)		54.42	55.42	54.96	53.91	52.62
pH		5.48	5.55	5.50	5.52	5.48
육색(CIE)	L	54.86	55.84	55.84	55.16	57.45
	a	6.96	7.78	7.25	6.08	8.40
	b	3.48	3.60	3.66	3.27	4.83
관능검사	다즙	5.0	4.8	5.7	5.2	5.3
	연도	5.0	4.7	5.0	4.7	5.2
무기질 (mg/kg)	항미	5.2	5.0	5.0	4.2	5.0
	Ca	41.42	38.43	40.79	35.86	38.13
	Fe	3.30	3.40	3.33	3.58	4.04
	K	3176.39	3517.59	3218.52	2928.64	3297.79
	Na	40.98	42.40	42.86	33.23	36.73
	P	2001.80	2220.42	2030.38	1900.45	2078.92

분석항목명	시 료 명	일반돈-1	일반돈-2	일반돈-3	일반돈-4	일반돈-5
일반성분 (%)	수분	74.97	75.16	74.74	73.01	74.78
	지방	1.10	0.66	0.64	2.69	0.64
	단백질	21.77	22.28	22.44	22.41	22.59
	회분	0.67	0.78	0.76	0.68	0.74
전단력 (kg/0.5inch*)		3.44	2.83	4.29	3.02	3.85
가열감량(%)		34.08	30.24	35.21	29.52	33.49
보수력(%)		50.97	54.96	51.61	55.38	50.74
pH		5.60	5.71	5.55	5.57	5.42
육색(CIE)	L	52.41	53.46	54.90	52.60	53.22
	a	8.86	6.25	7.57	10.01	8.05
	b	3.41	2.06	3.62	4.78	3.66
관능검사	다즙	5.0	4.7	5.0	4.8	5.2
	연도	5.0	4.5	4.5	4.5	5.0
관능검사	항미	5.0	4.8	5.0	4.7	4.8

관능검사 결과 항미 부분이
일반돈 보다 수치가 더 높음
-> 맛이 좋아진다!!

[일반돼지와 돼지의 성분비교표 _지방산]

지방산	시 료 명	일반돈-1	일반돈-2	일반돈-3	일반돈-4	일반돈-5
Myristic acid(C14:0)		1.28	1.47	1.33	1.35	1.39
Palmitic acid(C16:0)		25.50	24.96	22.57	24.75	23.83
Palmitoleic acid(C16:1n7)		2.95	2.97	2.53	2.88	2.73
Stearic acid(C18:0)		15.85	15.07	11.89	14.30	14.16
Oleic acid(C18:1n9)		43.42	42.35	40.02	45.81	44.39
Vaccenic acid(C18:1n7)		2.78	3.02	2.59	2.70	2.98
Linoleic acid(C18:2n6)		6.58	8.24	16.69	6.54	8.44
γ-Linolenic acid(C18:3n6)		0.06	0.08	0.07	0.05	0.09
Linolenic acid(C18:3n3)		0.33	0.41	0.93	0.35	0.43
Eicosenoic acid(C20:1n9)		0.90	0.95	0.91	0.98	1.07
Arachidonic acid(C20:4n6)		0.35	0.47	0.47	0.28	0.50
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
합 계		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
포화 지방산		42.63	41.50	35.79	40.40	39.38
불포화 지방산		57.37	58.50	64.21	59.60	60.62
-단가		50.05	49.30	46.06	52.38	51.16
-다가		7.32	9.20	18.15	7.22	9.46

지방산	시 료 명	유황돈-1	유황돈-2	유황돈-3	유황돈-4	유황돈-5
Myristic acid(C14:0)		1.43	1.39	1.52	1.38	1.28
Palmitic acid(C16:0)		24.77	24.53	25.70	24.74	21.75
Palmitoleic acid(C16:1n7)		2.37	2.99	2.72	2.70	2.40
Stearic acid(C18:0)		14.30	13.49	14.00	13.88	13.89
Oleic acid(C18:1n9)		38.84	43.78	41.07	41.67	41.38
Vaccenic acid(C18:1n7)		2.26	2.80	2.41	2.81	2.81
Linoleic acid(C18:2n6)		14.22	9.35	10.66	10.90	13.90
γ-Linolenic acid(C18:3n6)		0.05	0.04	0.06	0.07	0.09
Linolenic acid(C18:3n3)		0.59	0.39	0.43	0.45	0.74
Eicosenoic acid(C20:1n9)		0.79	0.84	0.97	1.02	1.07
Arachidonic acid(C20:4n6)		0.36	0.41	0.48	0.39	0.70
Eicosapentaenoic acid(EPA)(C20:5n3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosatetraenoic acid(C22:4n6)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Docosahexaenoic acid(DHA)(C22:6n3)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
합 계		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
포화 지방산		40.50	39.41	41.21	40.00	36.92
불포화 지방산		59.50	60.59	58.79	60.00	63.08
-단가		44.27	50.41	47.17	48.19	47.66
-다가		15.23	10.18	11.62	11.81	15.42

국립축산과학원

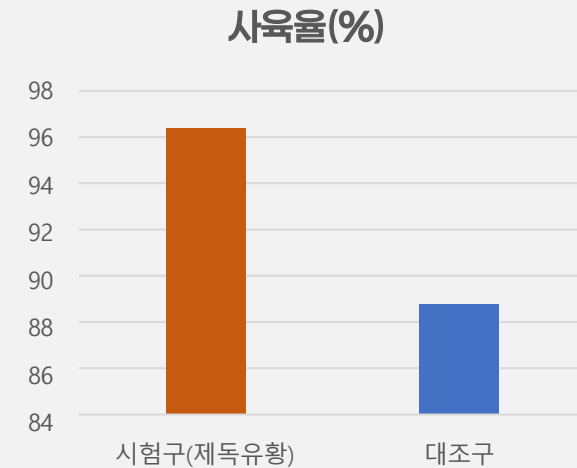
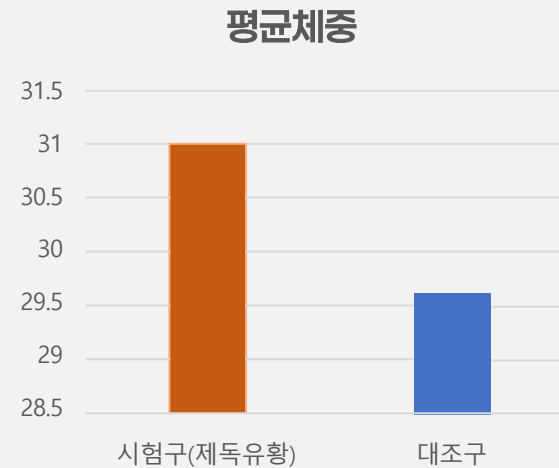
National Institute of Animal Science

유황 급여 분만 현황

분만사	분만복수	총산자수	포유개시	생시사고					포유사고						수매두수	탈락 두 수
				사산	도태	미라	기형	계	압사	도태	설사	허약	기타	계		
1 분만	220	2498	2313	89	69	21	6	185	41	48	3	6	46	144	2016	153
2 분만	224	2515	2272	169	43	25	6	243	38	21	1	18	31	109	2090	73
3 분만	223	2321	2155	103	42	16	5	166	14	37	1	16	14	82	1950	123
4 분만	224	2608	2408	94	73	31	2	200	41	44	2	38	55	180	2045	183
5 분만	176	2065	1909	86	44	25	1	156	38	22	5	24	11	100	1726	83
6분만	223	2527	2351	103	56	16	1	176	46	68	6	6	25	151	2091	109
총계	1290	14534	13408	644	327	134	21	1126	218	240	18	108	182	766	11918	724
비율		11.27%	10.39%	4.4%	2.3%	0.9%	0.1%	7.7%	1.6%	1.8%	0.1%	0.8%	1.4%	5.7%	88.8%	5.3%

이유 자돈 시험사육 결과

8구간 (393두 - 시험구(유황 첨가))			
구분	전체 체중(Kg)	두수	평균(kg)
1	4,520	140	32.29
2	4,450	140	31.79
3	1,820	60	30.33
4	975	39	25
계	11,765	379	31.05



- 시험 구 평균 두 당 체중; 대조구 대비 1.42kg 증가
- 시험군은 분양두의 96.4% 사육
- 대조군은 분양두의 88.8% 사육

※ 결론: 시험구 분양두의 사육율이 대조구 대비 **7.6% 증가** 되었으며, 두당 체중도 **1.42kg 증가** 함